

PROJETO EM CIÊNCIA DE DADOS IV · INSTITUTO IBMEC

VISION

Inteligência de preços para o varejo supermercadista

CLIENTE · CEYA SUPERMERCADOS

Paulo Cordeiro · Giovani Yamada · Davi Yoshio

2026 — 1º semestre

Quem desenvolveu o Vision



Paulo Octávio Cordeiro

Graduação em Ciência de Dados e IA
Matrícula [202401638251](#)



Giovani Fabbro Yamada

Graduação em Ciência de Dados e IA
Matrícula [202401001953](#)



Davi Yoshio

Graduação em Ciência de Dados e IA
Matrícula [202401524565](#)

Orientação: Prof. Luis Fernando Mello Barreto

Ceya Supermercados

A Ceya é uma rede varejista do setor de alimentos. Para se manter competitiva, precisa acompanhar de perto os preços praticados pelos concorrentes — uma tarefa cada vez mais difícil de fazer no braço.



Com a aplicação, conseguimos criar estratégias de preços para aumentar a lucratividade.

João Vitor Pagliari Fabro · Gerente Administrativo, Ceya



Ficha do cliente



EMPRESA

Ceya Comercial Ltda



CONTATO

João Vitor Pagliari Fabro



CARGO

Gerente Administrativo



LOCALIZAÇÃO

Duartina – SP (região de Bauru)

Como acompanhar os preços da concorrência?

Hoje, no varejo de alimentos, a pesquisa de preços ainda é feita manualmente.



Pesquisa manual

Equipes percorrem lojas ou consultam site por site, item a item.



Lento e trabalhoso

Um processo que consome horas da equipe toda semana.



Propenso a erros

Anotações manuais geram dados inconsistentes e desatualizados.



Sem visão do mercado

Falta uma visão consolidada para decidir preços com rapidez.

Vision: inteligência de preços, automática

Uma plataforma que coleta, compara e monitora os preços da concorrência — sem esforço manual.



01

Coleta automática

Os preços das lojas concorrentes são capturados todos os dias, sem ninguém precisar digitar nada.



02

Comparação inteligente

Produtos equivalentes são pareados e exibidos lado a lado entre as lojas.



03

Monitoramento contínuo

Histórico de variações e alertas avisam cada movimento de preço do mercado.

Da coleta à decisão



Coletas automáticas às 04h e 12h · ~38 mil produtos monitorados · base sempre atualizada

OBJETIVOS

O que o Vision se propõe a entregar



OBJETIVO GERAL

Substituir a pesquisa manual de preços por uma visão consolidada, automática e sempre atualizada do mercado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Automatizar a coleta diária de preços, com arquitetura extensível para novas redes.



Parear automaticamente produtos equivalentes entre lojas diferentes.



Registrar o histórico de variação de preços de cada produto.



Oferecer alertas direcionais (alta ou queda) para itens de interesse.



Disponibilizar tudo em nuvem, com interface web sempre atualizada.

Comparação com precisão



Comparação lado a lado

Veja o mesmo produto em cada loja, no estilo Google Shopping.



Matching automático

O sistema reconhece itens equivalentes mesmo com nomes diferentes em cada loja.



Catálogo completo

Catálogo paginado com busca por nome e filtros por loja e categoria.

Refrigerante Cola 2L

Comparando 3 lojas



Tauste

R\$ 8,49

Oba Hortifruti

R\$ 8,99

Confiança

R\$ 9,29

Economia de até **R\$ 0,80** vs. a loja mais cara

A mesma picanha, o melhor preço

Preço por quilo nas lojas da região — lado a lado.

Mercado A



R\$ 79,90

acima do preço da Ceya

Mercado B



R\$ 74,90

acima do preço da Ceya

MELHOR PREÇO

Ceya



R\$ 67,90

✓ com inteligência Vision

Com o Vision, a Ceya enxerga o mercado em tempo real e precifica para ganhar a venda — sem abrir mão da margem.

Monitorar e decidir



Histórico de variações

Acompanhe altas e quedas de cada produto ao longo do tempo.



Alertas direcionais

Seja avisado sempre que um preço de interesse sobe ou cai.



Carrinho otimizado

Descubra como dividir a compra entre lojas e quanto dá pra economizar.



Inteligência de mercado

Notícias do setor — varejo, agro e inflação — reunidas num só lugar.

Construído sobre uma base sólida

BACKEND



Python 3.12



FastAPI



SQLAlchemy

FRONTEND



React 19



Vite 6

INFRAESTRUTURA



Azure App Service



GitHub Actions CI/CD

76 testes automatizados

CI/CD automático

Cache + rate limit

Coleta com auto-recuperação

Muito além de um web scraping

A qualidade da decisão depende da qualidade do dado. Por isso a coleta do Vision foi feita para ser robusta — não um raspador de telas.

WEB SCRAPING COMUM

- ✗ Lê a aparência visual das páginas
- ✗ Quebra a cada mudança de layout
- ✗ Lento e sujeito a falhas
- ✗ Dados desorganizados e instáveis

VS

A COLETA DO VISION

- ✓ Acesso estruturado aos dados de cada loja
- ✓ Resiliente a mudanças visuais do site
- ✓ Automática, agendada e monitorada
- ✓ Dados limpos e padronizados

Coleta automática 2x/dia · isolada por loja · com auto-recuperação · catálogo completo

Vision em números

3

redes concorrentes

monitoradas automaticamente

~38 mil

produtos

coletados e pareados

2x

por dia

coletas automáticas

100%

em nuvem

aplicação em produção



Solução recomendada pelo cliente, em produção na Azure

VISION

De pesquisa manual a inteligência de preços.

Agora, vamos navegar pela plataforma →

Aplicação em produção na Azure · acesso web a qualquer momento

Obrigado! · Paulo Cordeiro · Giovani Yamada · Davi Yoshio